

# 1ª Atividade Parcial do Projeto 2 - Jogo PAC MAN

---

**Disciplina:** Análise, Projeto e Programação Orientada a Objetos **Prof(a):** Luiza Bernardes Real **Grupo:** PAC MAN

## Integrantes do Grupo

---

- João Marcos Claro Porcino
  - Arthur Samuel Ferreira Andrade
  - Dante Junqueira Pedrosa
  - Paulo Henrique Soares Gomes
- 

## 1. Tema do Projeto

---

O tema do Projeto 2 é o **Jogo Arcade PAC MAN**, um jogo em Python que simula o labirinto, a coleta de pellets e a perseguição dos fantasmas, aplicando princípios de orientação a objeto.

---

## 2. Conceitos de POO Aplicados

---

### a) Classes

Usaremos classes para representar os principais elementos do jogo, como `Entidade`, `Pacman`, `Fantasma`, `Pellet`, `PowerPellet`, `Tabuleiro` e `Jogo`. Cada classe encapsula atributos e comportamentos específicos.

### b) Herança

A herança aparecerá na especialização das entidades. `Pacman`, `Fantasma`, `Pellet` e `PowerPellet` herdarão de `Entidade`, reaproveitando propriedades de posição e métodos básicos.

### c) Polimorfismo

O polimorfismo ocorrerá no método `mover()`: `Pacman` move-se com base na entrada do jogador, `Fantasma` move-se com IA/randomização e `Pellet` / `PowerPellet` podem ter comportamento passivo ou efeitos próprios ao serem coletados.

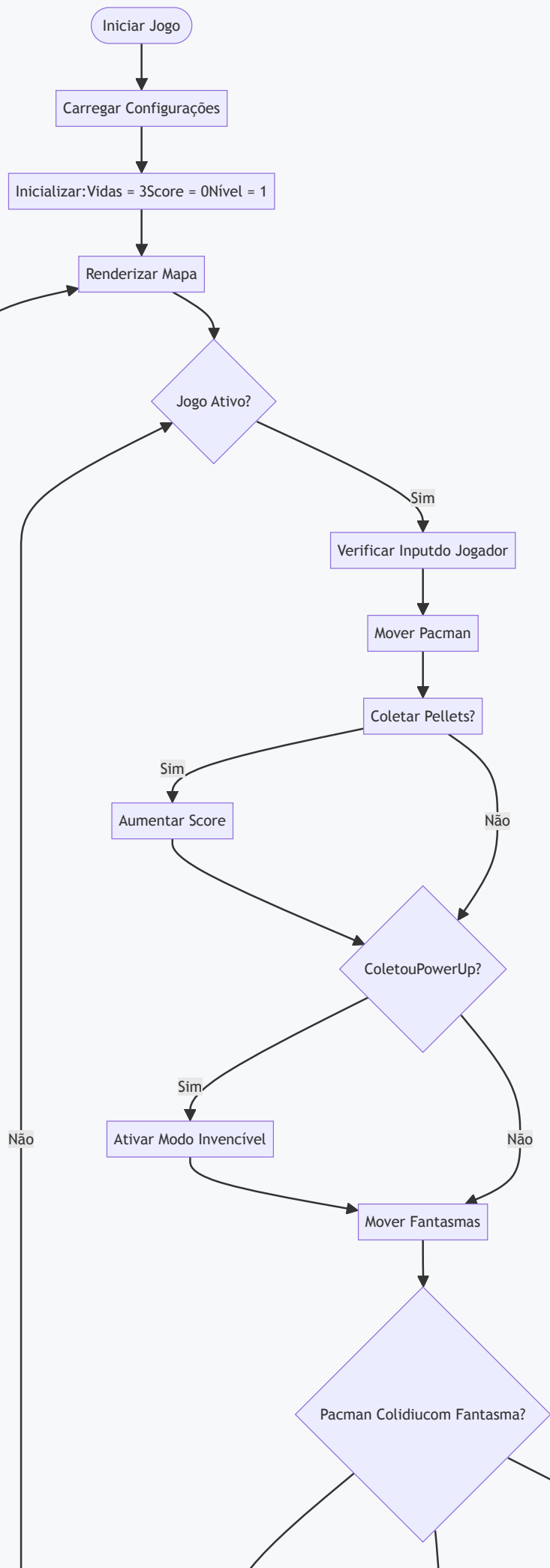
### d) Classes Abstratas

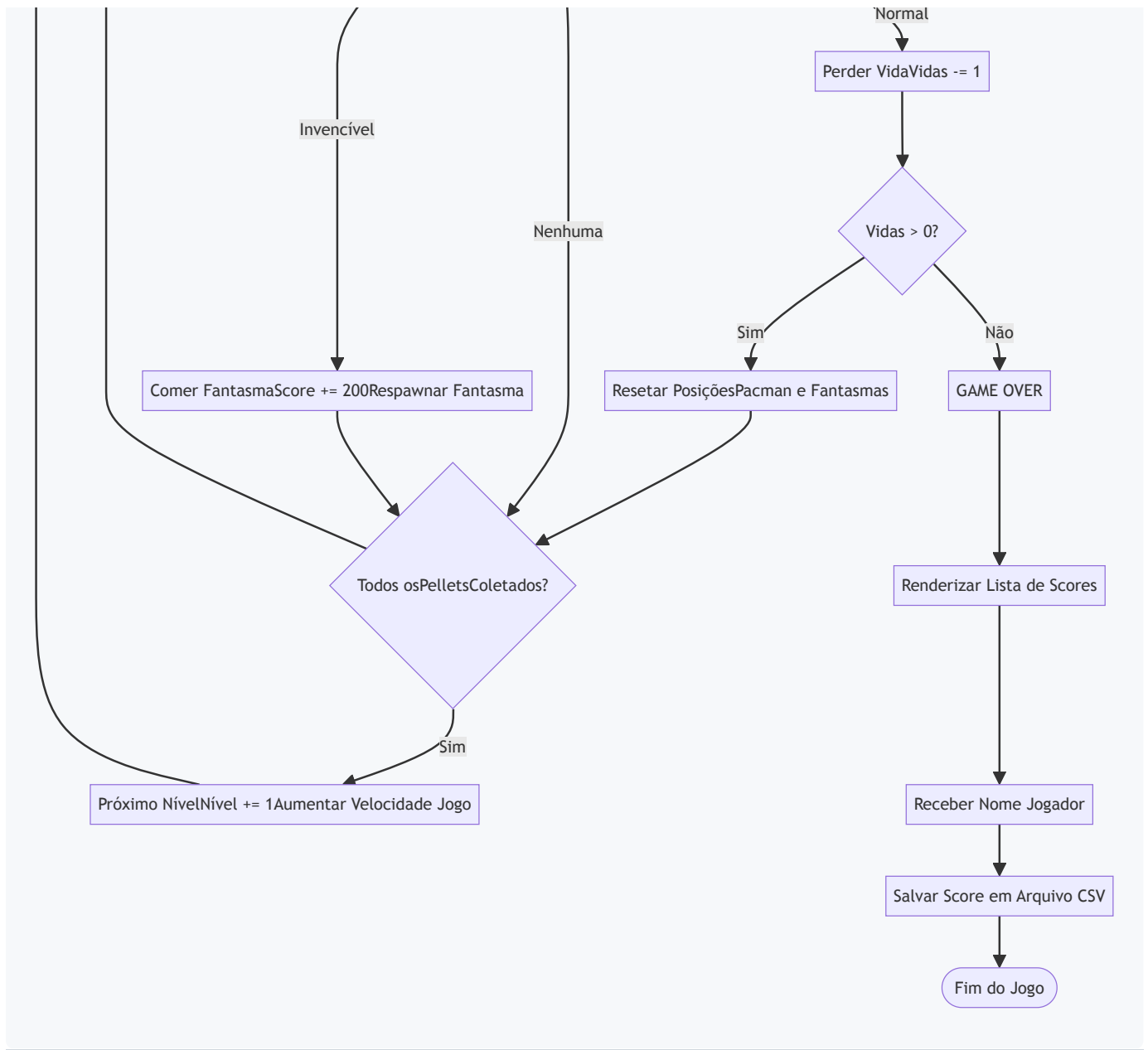
A classe `Entidade` atuará como abstrata, definindo a estrutura de `mover()`, `desenhar()` e atributos de posição que não devem ser instanciados diretamente.

---

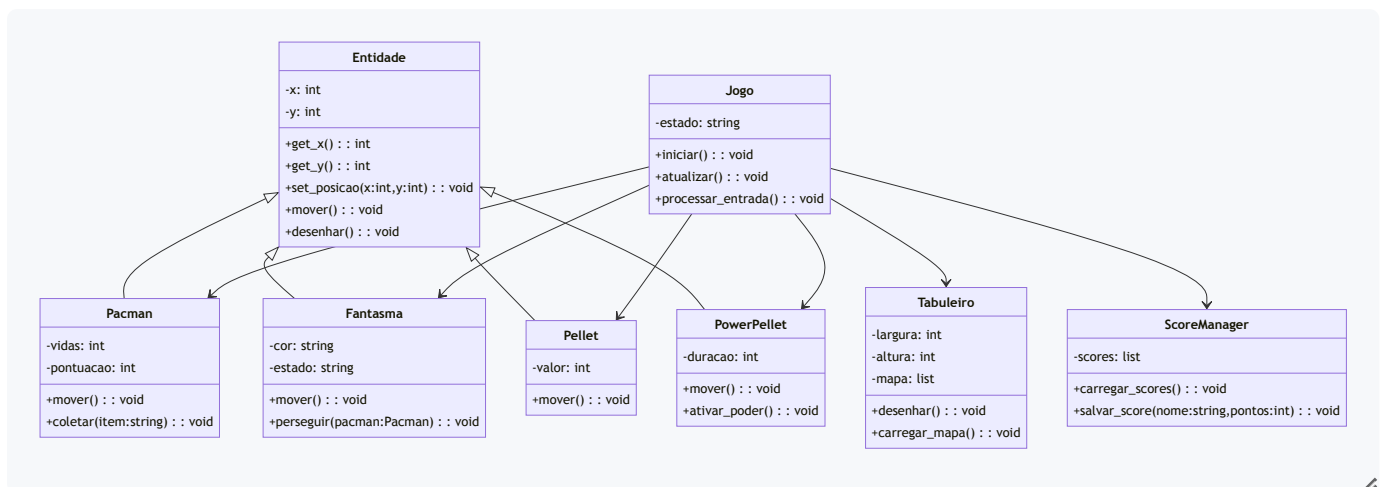
### 3. Fluxograma Simples

---





## 4. Diagrama UML de Classes



# 5. Banco de Dados

---

**Formato escolhido:** Arquivo CSV, por ser simples de implementar e suficiente para armazenar o ranking de jogadores do jogo.

A base de dados será composta por quatro colunas:

| nome            | pontos           | data            | nivel           |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nome do jogador | Pontuação obtida | Data da partida | Nível alcançado |

## Código de Leitura, Operação e Gravação

---

```
import csv

ARQUIVO = "scores.csv"

def ler_scores():
    scores = []

    try:
        with open(ARQUIVO, "r", newline="", encoding="utf-8") as arquivo:
            leitor = csv.DictReader(arquivo)

            for linha in leitor:
                scores.append(linha)

    except FileNotFoundError:
        pass

    return scores

def salvar_scores(scores):
    with open(ARQUIVO, "w", newline="", encoding="utf-8") as arquivo:

        campos = ["nome", "pontos", "data", "nivel"]

        escritor = csv.DictWriter(
            arquivo,
            fieldnames=campos
        )

        escritor.writeheader()
        escritor.writerows(scores)

def registrar_score(nome, pontos, data, nivel):

    scores = ler_scores()

    novo_score = {
        "nome": nome,
        "pontos": pontos,
        "data": data,
        "nivel": nivel
    }

    scores.append(novo_score)

    salvar_scores(scores)
```

```
print("Score registrado com sucesso!")
```

```
registrar_score(  
    "Pacman",  
    1250,  
    "2026-06-02",  
    2  
)
```

## Base de dados original

---

```
nome, pontos, data, nivel  
Alice, 980, 2026-05-20, 10
```

## Saída do programa

---

```
Score registrado com sucesso!
```

## Base de dados após a operação

---

```
nome, pontos, data, nivel  
Alice, 980, 2026-05-20, 10  
Pacman, 1250, 2026-06-02, 2
```

# 6. Interface Gráfica

---

O grupo **não utilizará interface gráfica (GUI)**.

O jogo será executado integralmente no terminal, utilizando caracteres ASCII para representar o mapa, o Pacman, os fantasmas e demais elementos do jogo.

# 7. Divisão das Implementações

---

- **João Marcos Claro Porcino:** Modelagem das classes `Entidade`, `Pacman`, `Fantasma`, `Pellet` e `PowerPellet` e implementação dos comportamentos das entidades.
- **Arthur Samuel Ferreira Andrade:** Modelagem das classes `Tabuleiro` e `Jogo`, implementação da lógica de movimentação, colisões e sistema de pontuação.
- **Dante Junqueira Pedrosa:** Persistência em CSV, leitura e escrita dos scores, gerenciamento de arquivos e documentação dos resultados.

- **Paulo Henrique Soares Gomes:** Interface de terminal, entrada do jogador, controle do fluxo do jogo e integração geral do sistema.